

5장. 행렬

1. 행렬의 개념
2. 행렬의 연산
3. 행렬의 종류
4. 행렬식
5. 역행렬
6. 연립 1차 방정식

1. 행렬의 개념

- 행렬(Matrix) $m \times n$

- m, n 이 자연수일 때 m 행(row), n 열(column)로 나열된 실수의 2차원 배열

$A =$	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	$= [a_{ij}]$
	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}	
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	

- a_{ij} : i 번째 행(row 가로줄), j 번째 열(column 세로칸)
($i = 1 : m, j = 1 : n$)

2. 행렬의 연산

- 1) 행렬의 덧셈과 뺄셈 연산
- 2) 행렬의 스칼라 곱 연산
- 3) 행렬의 곱 연산

2-1) 행렬의 덧셈과 뺄셈 연산

- 행렬의 덧셈과 뺄셈
 - 두 행렬 A, B 에서 같은 자리에 있는 원소끼리 더하거나 뺄 ($A \pm B$) (행렬의 크기가 같아야 함)

$A =$	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	$,$	$B =$	b_{11}	b_{12}	$\cdots$	b_{1n}
	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}			b_{21}	b_{22}	$\cdots$	b_{2n}
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$			$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}			b_{m1}	b_{m2}	$\cdots$	b_{mn}

$A \pm B =$	$a_{11} \pm b_{11}$	$a_{12} \pm b_{12}$	$\cdots$	$a_{1n} \pm b_{1n}$
	$a_{21} \pm b_{21}$	$a_{22} \pm b_{22}$	$\cdots$	$a_{2n} \pm b_{2n}$
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	$a_{m1} \pm b_{m1}$	$a_{m2} \pm b_{m2}$	$\cdots$	$a_{mn} \pm b_{mn}$

2-2) 행렬의 스칼라 곱 연산

- 행렬의 스칼라 곱(Scalar Multiplication)
 - 행렬 A 에 실수 k 를 곱하는 연산 : $Ak=kA=[ka_{ij}]$

$kA=$	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	$=$	ka_{11}	ka_{12}	$\cdots$	ka_{1n}
	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}		ka_{21}	ka_{22}	$\cdots$	ka_{2n}
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$		$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}		ka_{m1}	ka_{m2}	$\cdots$	ka_{mn}

2-3) 행렬의 곱 연산-1

• 행렬의 곱셈

▪ $m \times p$ 행렬 A 와 $p \times n$ 행렬 B 의 곱 ($A \times B: m \times n$)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum a_{ik}b_{kj}$$

2-3) 행렬의 곱 연산-2

• 행렬 A, B, C 의 곱셈이 가능한 경우와 그 곱은?

$A =$	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td></tr></table>	1	3	4	6	$B =$	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>7</td><td>5</td></tr></table>	1	0	2	9	3	8	4	7	5	$C =$	<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>	0	6	1	3	5	2
1	3																							
4	6																							
1	0	2																						
9	3	8																						
4	7	5																						
0	6	1																						
3	5	2																						

$AC =$	<table><tr><td>$1 \times 0 + 3 \times 3$</td><td>$1 \times 6 + 3 \times 5$</td><td>$1 \times 1 + 3 \times 2$</td></tr><tr><td>$4 \times 0 + 6 \times 3$</td><td>$4 \times 6 + 6 \times 5$</td><td>$4 \times 1 + 6 \times 2$</td></tr></table>	$1 \times 0 + 3 \times 3$	$1 \times 6 + 3 \times 5$	$1 \times 1 + 3 \times 2$	$4 \times 0 + 6 \times 3$	$4 \times 6 + 6 \times 5$	$4 \times 1 + 6 \times 2$	$=$	<table><tr><td>9</td><td>21</td><td>7</td></tr><tr><td>18</td><td>54</td><td>16</td></tr></table>	9	21	7	18	54	16
$1 \times 0 + 3 \times 3$	$1 \times 6 + 3 \times 5$	$1 \times 1 + 3 \times 2$													
$4 \times 0 + 6 \times 3$	$4 \times 6 + 6 \times 5$	$4 \times 1 + 6 \times 2$													
9	21	7													
18	54	16													

$CB =$	<table><tr><td>$0 \times 1 + 6 \times 9 + 1 \times 4$</td><td>$0 \times 0 + 6 \times 3 + 1 \times 7$</td><td>$0 \times 2 + 6 \times 8 + 1 \times 5$</td></tr><tr><td>$3 \times 1 + 5 \times 9 + 2 \times 4$</td><td>$3 \times 0 + 5 \times 3 + 2 \times 7$</td><td>$3 \times 2 + 5 \times 8 + 2 \times 5$</td></tr></table>	$0 \times 1 + 6 \times 9 + 1 \times 4$	$0 \times 0 + 6 \times 3 + 1 \times 7$	$0 \times 2 + 6 \times 8 + 1 \times 5$	$3 \times 1 + 5 \times 9 + 2 \times 4$	$3 \times 0 + 5 \times 3 + 2 \times 7$	$3 \times 2 + 5 \times 8 + 2 \times 5$
$0 \times 1 + 6 \times 9 + 1 \times 4$	$0 \times 0 + 6 \times 3 + 1 \times 7$	$0 \times 2 + 6 \times 8 + 1 \times 5$					
$3 \times 1 + 5 \times 9 + 2 \times 4$	$3 \times 0 + 5 \times 3 + 2 \times 7$	$3 \times 2 + 5 \times 8 + 2 \times 5$					
$=$	<table><tr><td>58</td><td>25</td><td>53</td></tr><tr><td>56</td><td>29</td><td>56</td></tr></table>	58	25	53	56	29	56
58	25	53					
56	29	56					

2. 행렬 연산의 성질

• 행렬 연산의 성질

$$\textcircled{1} A+B=B+A$$

$$\textcircled{2} A+(B+C)=(A+B)+C \quad \textcircled{3} (AB)C=A(BC)$$

$$\textcircled{4} A+O=O+A=A \quad \textcircled{5} AI=IA=A$$

$$\textcircled{6} A+(-A)=(-A)+A=O \quad \textcircled{7} (-1)A=-A$$

$$\textcircled{8} k(A+B)=kA+kB \quad \textcircled{9} (k+l)A=kA+lA$$

$$\textcircled{10} (kl)A=k(lA) \quad \textcircled{11} k(AB)=(kA)B=A(kB)$$

$$\textcircled{12} A(B+C)=AB+AC \quad \textcircled{13} (B+C)A=BA+CA$$

※ O : 영행렬 I : 단위행렬

3. 행렬의 종류-1

- 영행렬 (Zero Matrix) O

- $m \times n$ 행렬 $O=[a_{ij}]$ 에서 모든 i, j 에 대해 $a_{ij}=0$ 인 행렬 (행렬의 모든 원소가 0인 행렬)

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- n 차 정사각행렬 (n -Square Matrix)

- $m \times n$ 행렬 $A=[a_{ij}]$ 에서 $m=n$ 인 행렬

3. 행렬의 종류-2

- 대각행렬(Diagonal Matrix)

- 정사각행렬에서 대각원소 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 이외의 모든 원소가 0인 행렬

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

- 단위행렬(Unit/Identity Matrix) I

- 대각행렬에서 대각원소가 모두 1인 행렬

3. 행렬의 종류-3

▪ [예제] 행렬 A 와 단위행렬 I 의 곱

	1	2	3		1	0	0
$AI=$	4	5	6	$\times$	0	1	0
	7	8	9		0	0	1

	$1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 0$	$1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 0$	$1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 1$
$=$	$4 \times 1 + 5 \times 0 + 6 \times 0$	$4 \times 0 + 5 \times 1 + 6 \times 0$	$4 \times 0 + 5 \times 0 + 6 \times 1$
	$7 \times 1 + 8 \times 0 + 9 \times 0$	$7 \times 0 + 8 \times 1 + 9 \times 0$	$7 \times 0 + 8 \times 0 + 9 \times 1$

	1	2	3	
$=$	4	5	6	$= A = IA$
	7	8	9	

3. 행렬의 종류-4

• 전치행렬(Transpose Matrix) A^T

- $m \times n$ 행렬 $A=[a_{ij}]$ 에서 행과 열을 바꾼 $n \times m$ 행렬

$A=$	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	,	$A^T=$	a_{11}	a_{21}	$\cdots$	a_{m1}
	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}			a_{12}	a_{22}	$\cdots$	a_{m2}
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$			$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}			a_{1n}	a_{2n}	$\cdots$	a_{mn}

$A=$	1	2	3	4	,	$A^T=$	1	5
	5	6	7	8			2	6
					3		7	
					4		8	

3. 행렬의 종류-5

- 대칭행렬(Symmetric Matrix)
 - $m \times n$ 행렬 $A=[a_{ij}]$ 에서 $A^T=A$ 인 행렬
- 부울행렬(Boolean/Zero-One Matrix)
 - 모든 원소가 부울값(0과 1)으로만 구성된 행렬

3. 행렬의 종류-6

• 부울행렬 연산자

- 크기가 같은 부울행렬 $A=[a_{ij}]$ 와 $B=[b_{ij}]$ 에 대해
 - 합(join): $A \vee B=[a_{ij} \vee b_{ij}]$
 - 교차(meet): $A \wedge B=[a_{ij} \wedge b_{ij}]$
- 부울행렬 $(m \times p)$ $A=[a_{ij}]$ 와 $(p \times n)$ $B=[b_{ij}]$ 에 대해
 - 부울곱(boolean product): $(m \times n)$ $A \odot B=[c_{ij}]$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} & & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} & & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} & & b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} & & c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn}
 \end{array} \odot =$$

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{ip} \wedge b_{pj})$$

3. 행렬의 종류-7

▪ [부울행렬 연산 예제]-1

-합 $A \vee B$

1	1	0		0	0	1		$1 \vee 0$	$1 \vee 0$	$0 \vee 1$		1	1	1
0	1	0	$\vee$	1	1	1	=	$0 \vee 1$	$1 \vee 1$	$0 \vee 1$	=	1	1	1
0	1	1		1	0	0		$0 \vee 1$	$1 \vee 0$	$1 \vee 0$		1	1	1

-교차 $A \wedge B$

1	1	0		0	0	1		$1 \wedge 0$	$1 \wedge 0$	$0 \wedge 1$		0	0	0
0	1	0	$\wedge$	1	1	1	=	$0 \wedge 1$	$1 \wedge 1$	$0 \wedge 1$	=	0	1	0
0	1	1		1	0	0		$0 \wedge 1$	$1 \wedge 0$	$1 \wedge 0$		0	0	0

3. 행렬의 종류-8

- [부울행렬 연산 예제]-2
-부울곱 $A \odot B$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 0 & \odot \end{array} \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \quad (2, 3) \odot (3, 2) \rightarrow (2, 2)$$

$$= \begin{array}{cc} (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{array}$$

$$= \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$$

3. 행렬의 종류-9

- **부울행렬 연산의 특징**

1) $A \vee A = A, \quad A \wedge A = A$

2) $A \vee B = B \vee A, \quad A \wedge B = B \wedge A$

3) $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C), \quad (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$
 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$

4) $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C),$
 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

4. 행렬식

- 1) 소행렬과 소행렬식
- 2) 여인수와 여인수행렬
- 3) 여인수를 이용한 행렬식

4. 행렬식-1

- 행렬식(Determinant) $|A|$ 또는 $\det(A)$
 - n 차 정사각행렬에 대응하는 수를 구하는 식

$$|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \det(B) = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

$$-\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{aligned} -\det(B) = & (b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32}) \\ & - (b_{13}b_{22}b_{31} + b_{12}b_{21}b_{33} + b_{11}b_{23}b_{32}) \end{aligned}$$

4. 행렬식-2

- [예제5-8] 다음 행렬의 행렬식을 구하시오.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

$$-\det(A) = 3 \times (-1) - 1 \times 2 = -5$$

$$\begin{aligned} -\det(B) &= (3 \times 2 \times (-3) + (-1) \times 1 \times 1 + (-2) \times (-4) \times 4) \\ &\quad - ((-2) \times 2 \times 1 + (-1) \times (-4) \times (-3) + 3 \times 1 \times 4) \\ &= (-18 - 1 + 32) - (-4 - 12 + 12) = 17 \end{aligned}$$

4-1) 소행렬과 소행렬식-1

- 소행렬 (Minor Matrix) M_{rs}
 - n 차 정사각행렬에서 r 번째 행과 s 번째 열을 제거해서 얻은 $(n-1) \times (n-1)$ 행렬
- 소행렬식 $\det(M_{rs})$
 - n 차 정사각행렬의 소행렬 M_{rs} 에 대한 행렬식

4-1) 소행렬과 소행렬식-2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{의 소행렬과 그 행렬식?}$$

- 행렬 A 의 소행렬 M_{rs} 와 행렬식-(1)

$$\textcircled{1} M_{11} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \det(M_{11}) = 5 \times 9 - 6 \times 8 = -3$$

$$\textcircled{2} M_{12} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad \det(M_{12}) = 4 \times 9 - 6 \times 7 = -6$$

$$\textcircled{3} M_{13} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \det(M_{13}) = 4 \times 8 - 5 \times 7 = -3$$

4-1) 소행렬과 소행렬식-3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{의 소행렬과 그 행렬식?}$$

- 행렬 A 의 소행렬 M_{rs} 와 행렬식-(2)

$$\textcircled{4} M_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \det(M_{21}) = 2 \times 9 - 3 \times 8 = -6$$

$$\textcircled{5} M_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad \det(M_{22}) = 1 \times 9 - 3 \times 7 = -12$$

$$\textcircled{6} M_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \det(M_{23}) = 1 \times 8 - 2 \times 7 = -6$$

4-1) 소행렬과 소행렬식-4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{의 소행렬과 그 행렬식?}$$

-행렬 A 의 소행렬 M_{rs} 와 행렬식-(3)

$$\textcircled{7} M_{31} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \det(M_{31}) = 2 \times 6 - 3 \times 5 = -3$$

$$\textcircled{8} M_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \det(M_{32}) = 1 \times 6 - 3 \times 4 = -6$$

$$\textcircled{9} M_{33} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad \det(M_{33}) = 1 \times 5 - 2 \times 4 = -3$$

4-2) 여인수와 여인수행렬-1

- 여인수(Cofactor) A_{ij}
 - n 차 정사각행렬 $A=[a_{ij}]$ 에서
원소 a_{ij} 에 관련된 수와 그 수들에 대한 행렬
$$A_{ij}=(-1)^{i+j}\det(M_{ij})$$
- 여인수행렬(Cofactor Matrix) $[A_{ij}]$

4-2) 여인수와 여인수행렬-2

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

의 여인수와 여인수행렬-(1)

$$\textcircled{1} \det(M_{11}): \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \det(M_{11}) = -3$$

$$\textcircled{2} \det(M_{12}): \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det(M_{12}) = 6$$

$$\textcircled{3} \det(M_{13}): \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \det(M_{13}) = -3$$

4-2) 여인수와 여인수행렬-3

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

의 여인수와 여인수행렬-(2)

$$\textcircled{4} \det(M_{21}): \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \det(M_{21}) = 6$$

$$\textcircled{5} \det(M_{22}): \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \det(M_{22}) = -12$$

$$\textcircled{6} \det(M_{23}): \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \det(M_{23}) = 6$$

4-2) 여인수와 여인수행렬-4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

의 여인수와 여인수행렬-(3)

$$\textcircled{7} \det(M_{31}): \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \det(M_{31}) = -3$$

$$\textcircled{8} \det(M_{32}): \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \det(M_{32}) = 6$$

$$\textcircled{9} \det(M_{33}): \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \det(M_{33}) = -3$$

$$[M_{ij}] = \begin{bmatrix} -3 & -6 & -3 \\ -6 & -12 & -6 \\ -3 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore [A_{ij}] = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ 6 & -12 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

4-3) 여인수를 이용한 행렬

• 여인수를 이용한 행렬식

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} && : i\text{행 선택} \\ &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} && : j\text{열 선택} \\ &\quad (0, 1, -1 \text{이 포함된 행이나 열 선택})\end{aligned}$$

$$A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$s = \begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}\det(A) &= aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh) \\ &= a(ei - fh) + b(fg - di) + c(dh - eg) \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \\ &= aA_{11} + bA_{12} + cA_{13} \quad \times A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})\end{aligned}$$